

Задание 3 часть 1

Цель задания

Знакомство с перегрузкой операций в языке C++. Определение функций-операций для собственных классов.

Инструменты разработки

Интегрированные среды разработки или компиляторы, позволяющие создавать программы на языке C++ (в классах установлена среда QT Creator, но можно использовать свои любимые средства). Возможно использование средств ИИ.

Необходимое условие сдачи работы

Результаты работы представляются в виде исходных файлов. Программный код должен быть грамотно разбит на модули (*.cpp, *.h файлы). Нужно уметь объяснить и обосновать своё решение.

Собственно, задание

Описать класс «Обыкновенная дробь», хранящий два целых числа – числитель и знаменатель.

Определить конструкторы, инициализирующие объекты переданными значениями элементов-данных и значениями по умолчанию. При этом должна осуществляться проверка, что знаменатель отличен от 0.

Перегрузить оператор << для объекта std::cout, так, чтобы дробь выводилась на консоль в формате Ч / З.

Определить метод double toDouble(), возвращающий значение дроби в виде числа с плавающей точкой.

Определить метод normalize(), упрощающий дробь (чтобы вместо 4/8 стало 1/2).

Определить набор функций-операций +, -, * и / , то есть сложение, вычитание, умножение и деление, перегрузив соответствующие операторы. При этом операции должны работать и для случая, когда оба операнда – дроби, и для случая, когда один из операндов – целое число; чтобы, например, складывать можно было и дробь с дробью, и дробь с числом.

Создать тестирующий пример, демонстрирующий работу определённых арифметических операций.

Продемонстрировать работу с классом на следующем примере. Имеется матрица из дробей размера 2x2 (задаваемая, например, в программе в виде массива). Вычислить квадрат этой матрицы ($A^2 = AA^T$) и определитель этой матрицы.

Помощь

Как перегружать операции

<https://metanit.com/cpp/tutorial/5.14.php>